MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A09 · FRENTE A · BLOCO A2

Domínio, Imagem e Estudo Gráfico

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. No domínio real, denominador não pode ser zero e raiz de índice par exige radicando maior ou igual a zero.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Determine o domínio real de cada função.

(a) $f(x) = 3x - 7$

(b) $f(x) = \dfrac{1}{x - 4}$

(c) $f(x) = \sqrt{x - 2}$

2 Determine o domínio real de cada função.

(a) $f(x) = \dfrac{5}{2x + 6}$

(b) $f(x) = \sqrt{10 - 2x}$

(c) $f(x) = \dfrac{x + 1}{x^2 - 9}$

3 Seja $f : \{-2, -1, 0, 1, 2\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$. Determine a imagem de f.

4 Seja $f : [0,\ 4] \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 1$. Determine a imagem de f.

5 Seja $f(x) = x^2$, com domínio $D = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$. Determine a imagem de f.

6 O gráfico de uma função f é formado apenas pelos pontos $(-2, 3)$, $(0, 1)$, $(1, -1)$ e $(3, 2)$. Determine o domínio, a imagem e $f(1)$.

7 Classifique cada função como crescente ou decrescente, comparando $f(1)$ e $f(2)$.

(a) $f(x) = 3x + 2$

(b) $g(x) = -2x + 5$

TREINO questões 8 a 15

8 Determine o domínio real de $f(x) = \sqrt{x+3} + \dfrac{1}{x-1}$.

9 Determine o domínio real de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{5-x}}$.

10 Determine o domínio real de $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$.

11 Determine o domínio real de $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{4-x}}$.

12 Seja $f : [-1,\ 3] \to \mathbb{R}$, $f(x) = -2x + 4$. Determine a imagem de f.

13 Seja $f : [-2,\ 3] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Determine a imagem de f.

14 Determine os zeros (raízes) de cada função.

(a) $f(x) = 4x - 10$

(b) $g(x) = x^2 - 16$

15 Para $f(x) = 2x - 6$, determine os valores de x para os quais $f(x) > 0$ e aqueles para os quais $f(x) < 0$.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Determine o domínio real de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-2}}{x-5} + \sqrt{8-x}$.

17 O domínio real de $f(x) = \sqrt{ax - 6}$, com $a > 0$, é $[2,\ +\infty[$. Determine a.

18 Determine a imagem de $f(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$, com $x \neq 1$.

19 Ao longo de um dia, a temperatura de uma cidade foi registrada a cada 4 horas: às 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24 h, os valores foram 18, 15, 19, 27, 29, 22 e 17 °C.

(a) Quais foram a menor e a maior temperatura registradas?

(b) Entre quais horários a temperatura subiu, segundo os registros?

20 Determine o domínio e a imagem de $f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{1-x}$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A09

1 (a) Não há restrição: $\mathbb{R}$.
(b) $x - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq 4$: $\mathbb{R} - \{4\}$.
(c) $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$: $[2, +\infty[$.

RESPOSTA **(a)** $\mathbb{R}$ **(b)** $\mathbb{R} - \{4\}$ **(c)** $[2, +\infty[$

2 (a) $2x + 6 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$.
(b) $10 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 5$.
(c) $x^2 - 9 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$ e $x \neq -3$.

RESPOSTA **(a)** $\mathbb{R} - \{-3\}$ **(b)** $]-\infty, 5]$ **(c)** $\mathbb{R} - \{-3, 3\}$

3 $f(-2) = -3$, $f(-1) = -1$, $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 5$.

RESPOSTA $Im = \{-3, -1, 1, 3, 5\}$

4 f é crescente: a menor imagem é $f(0) = -1$ e a maior é $f(4) = 7$.

RESPOSTA $Im = [-1, 7]$

5 9, 1, 0, 4, 9. Sem repetir: $Im = \{0, 1, 4, 9\}$.

RESPOSTA $Im = \{0, 1, 4, 9\}$

6 Domínio: abscissas, $\{-2, 0, 1, 3\}$. Imagem: ordenadas, $\{-1, 1, 2, 3\}$. E $f(1) = -1$.

RESPOSTA $D = \{-2, 0, 1, 3\}$; $Im = \{-1, 1, 2, 3\}$; $f(1) = -1$

7 (a) $f(1) = 5 < f(2) = 8$: quando x aumenta, f aumenta. Crescente.
(b) $g(1) = 3 > g(2) = 1$: quando x aumenta, g diminui. Decrescente.

RESPOSTA **(a) crescente** **(b) decrescente**

8 Raiz: $x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$. Fração: $x \neq 1$. As duas condições juntas:

RESPOSTA $[-3, 1[\cup]1, +\infty[$

9 Numerador: $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$.
Denominador: $5 - x > 0 \Rightarrow x < 5$ (estritamente, pois não pode zerar).

RESPOSTA $[1, 5[$

10 Raiz de índice ímpar existe para radicandos negativos, como $\sqrt[3]{-8} = -2$. Não há restrição.

RESPOSTA $\mathbb{R}$

11 Radicando não negativo e raiz não nula (está no denominador): $4 - x > 0 \Rightarrow x < 4$.

RESPOSTA $]-\infty, 4[$

12 f é decrescente: a maior imagem é $f(-1) = 6$ e a menor é $f(3) = -2$.

RESPOSTA $Im = [-2, 6]$

13 Cuidado: não basta calcular as extremidades. Como $0 \in [-2, 3]$, o menor valor é $f(0) = 0$.
O maior é $f(3) = 9$ (pois $f(-2) = 4$). Logo, $Im = [0, 9]$.

RESPOSTA $Im = [0, 9]$

14 (a) $4x - 10 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$. (b) $x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$.

RESPOSTA **(a)** $\frac{5}{2}$ **(b)** -4 **e** 4

15 $2x - 6 > 0 \Leftrightarrow x > 3$ e $2x - 6 < 0 \Leftrightarrow x < 3$. Em $x = 3$, f se anula.

RESPOSTA $f > 0$ **para** $x > 3$; $f < 0$ **para** $x < 3$

16 $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$; $x \neq 5$; $8 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 8$.
Juntando: $2 \leq x \leq 8$, sem o 5.

RESPOSTA $[2, 5[\cup]5, 8]$

17 $ax - 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{6}{a}$. Para que seja $x \geq 2$: $\frac{6}{a} = 2 \Rightarrow a = 3$.

RESPOSTA $a = 3$

18 Isole x em $y = \dfrac{x + 2}{x - 1}$: $y(x - 1) = x + 2 \Rightarrow x(y - 1) = y + 2 \Rightarrow x = \dfrac{y + 2}{y - 1}$.
Esse x existe para todo $y \neq 1$. Logo, $Im = \mathbb{R} - \{1\}$.

RESPOSTA $Im = \mathbb{R} - \{1\}$

19 (a) Mínima: 15 °C (às 4 h). Máxima: 29 °C (às 16 h).
(b) Os registros crescem de 4 h a 16 h (15 $\to$ 19 $\to$ 27 $\to$ 29) e caem de 0 a 4 h e de 16 a 24 h.

RESPOSTA **(a)** 15 **e** 29 °**C** **(b) das** 4 **h às** 16 **h**

20 $x - 1 \geq 0$ e $1 - x \geq 0$ exigem $x \geq 1$ e $x \leq 1$, isto é, $x = 1$.
Então $D = \{1\}$ e $f(1) = 0$, logo $Im = \{0\}$.

RESPOSTA $D = \{1\}$; $Im = \{0\}$